CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 2B

图论 II

笔记 5

继续图论主题。

哈密顿回路

- **哈密顿回路**：经过每个顶点恰好一次的回路
- 与欧拉回路不同，没有简单的充要条件

平面图

- **平面图**：可以画在平面上且边不相交的图
- **欧拉公式**：对于连通平面图，$|V| - |E| + |F| = 2$
- 其中 $|F|$ 是面数

图着色

- **k-着色**：为每个顶点分配 k 种颜色之一，使得相邻顶点颜色不同
- **四色定理**：任何平面图都可以用4种颜色着色

例题

证明：每个不含三角形的平面图是4-可着色的。